第二章　信号放大电路

补充：运算放大器的基础知识

参考书：基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计——【美】塞尔吉欧. 佛朗哥著；刘树棠 朱茂林 荣玫译；第3版

1

本课程涉及到的一些定律/方法：

1、欧姆定律

2、戴维南定理（任何一个有源二端线性网络，都可以用一个理想电压源和电阻串联的组合来等效）/诺顿定理（任何一个有源二端线性网络，都可以用一个理想电流源和电阻并联的组合来等效代替）

3、基尔霍夫定律（KCL和KVL）

4、叠加定理：多个电源共同作用于一个电路时，每个电源单独作用的响应的代数和等于总的响应。

5、节点电压法

2

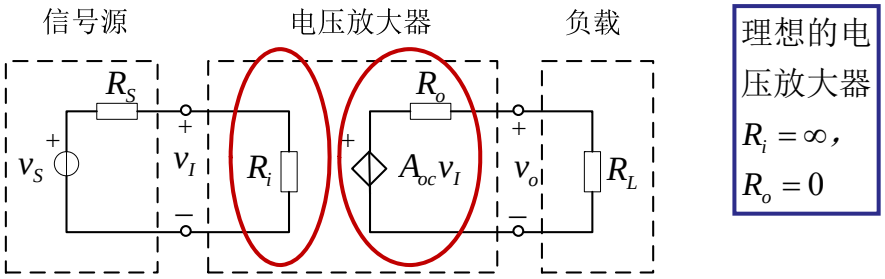
一、放大器

放大器是二端口器件，它接收一个称为输入的外加信号，产生一个称为输出的信号，且输出=增益 X 输入。这里增益是指合适的比例常数。

满足于这一定义的器件称为线性放大器。

根据输入和输出信号的不同，放大器的类型不同，其中最普遍的是电压放大器

3



理想的电压放大器

$R_i = \infty$，

$R_o = 0$

信号源根据戴维南定理等效为电压源V_S和等效内阻R_S;

电压放大器输入端口起纯无源作用，用R_i(或r_i)来等效，称为该放大器的输入电阻；

输出端口用与V_I (或v_i)有关的电压控制电压源$A_{oc}V_I$(或αv_i)和一个输出电阻R_o (或r_o)来等效；

A_{oc}称为开路电压增益（α）。

4

输入： $v_I = \dfrac{R_i}{R_s + R_i} v_s$

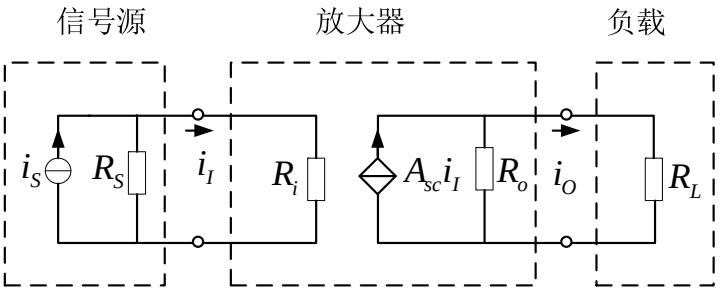
输出： $v_o = \dfrac{R_L}{R_0 + R_L} A_{oc} v_I$

源电压－负载增益: $\dfrac{v_o}{v_s} = \dfrac{R_i}{R_s + R_i} A_{oc} \dfrac{R_L}{R_0 + R_L}$

当信号从源向负载传播时，首先在输入端口受到某些衰减，然后放大器内部放大，最后在输出端口又有衰减。这些衰减统称为加载效应。

加载效应导致什么？

放大电路的增益受特定输入源内阻R_S和输出负载R_L影响



电流放大器

$\dfrac{i_o}{i_s} = \dfrac{R_s}{R_s + R_i} A_{sc} \dfrac{R_o}{R_o + R_L}$

理想的电流放大器

$R_i = 0$，$R_o = \infty$

A_{sc}称为无载电流或是短路电流增益

6

加载效应导致什么？

1、对电压放大器，源－负载增益： $\left|\frac{V_o}{V_s}\right| \le A_{oc}$

2、对电流放大器，源－负载增益： $\left|\frac{i_o}{i_s}\right| \le A_{sc}$

由于加载效应的存在，放大电路的增益受特定输入源内阻R_S和输出负载R_L影响；为减小信号放大过程中产生加载效应，期盼放大器的输入电阻和输出电阻应具备下表的理想特性

基本放大器及其理想端电阻

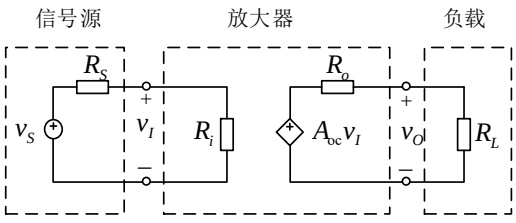
输入	输出	放大器类型	增益	R_i	R_o
v_I	v_O	电压	V/V	∞	0
i_I	i_O	电流	A/A	0	∞
v_I	i_O	跨导	A/V	∞	∞
i_I	v_O	跨阻	V/A	0	0

7

例： 一电压放大器有$R_i = 100\ \text{k}\Omega$，$A_{oc} = 100\ \text{V/V}$和$R_o = 1\ \Omega$。

1）源阻抗R_s为1 kΩ，负载阻抗为1 kΩ。求总电压增益及输入和输出的衰减。

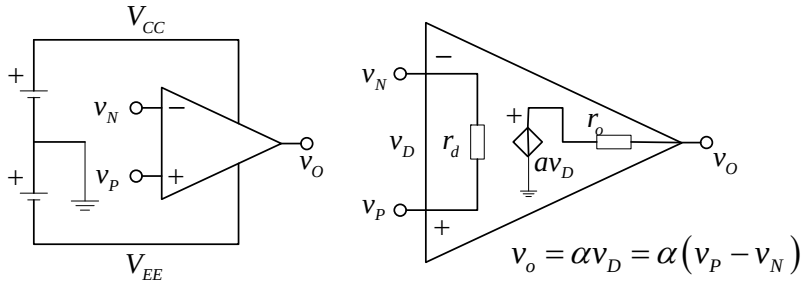
2）源阻抗为20 kΩ，负载为3 Ω时，求总电压增益及输入和输出的衰减。



电压放大器

8

二、运算放大器 -----高增益的电压放大器



a) b)

(a) 运算放大器符号和电源连接； (b) 加电的运算放大器等效电路

741运算放大器一般为：$r_d = 2\text{M}\Omega$， $\alpha = 200\text{V/mV}$， $r_o = 75\Omega$

差分输入电阻， 电压增益， 输出电阻

电压增益有时候写成dB形式，

$20\log_{10}\alpha = 20\log_{10}200000 = 106dB$

$v_D = v_P - v_N$ 称为差分输入电压，增益 α 也称为无载增益，输出不加载时有 $v_o = \alpha v_D = \alpha(v_P - v_N)$

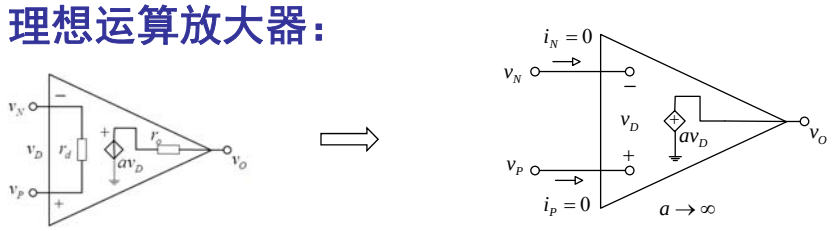
- 两个输入端对地都容许有独立的电位，所以把这种输入端口称为双端型；而输出端口属于单端型。
- 运算放大器仅对它输入电压之间的差作出响应，而不对它们单个的值响应，故运算放大器也称差分放大器。

$$v_D = \frac{v_o}{\alpha}$$

如：无负载741运放，欲维持$V_o = 6V$，$V_D = \frac{6V}{200000}$=30uV

如：无负载0p-77运放，欲维持$V_o = 6V$，$V_D = \frac{6V}{12\times10^6}$=0.5uV

三、理想运算放大器：



理想运算放大器：

$$a \to \infty$$

理想端口条件：

$$r_d = \infty$$

$$r_o = 0$$

$$i_P = i_N = 0$$

输入电阻为无穷大： 任何一个信号源都能驱动它，且对前级没有任何负载；
输出电阻为零： 输出能驱动无限个其它负载；
无限带宽： 任何频率的信号能进行无衰减的放大
无限的CMRR： 输出共模噪声电压为零；
无限的转换率： 输出电压变化与输入电压变化同时出现.

11

1、根据前面讲述的加载效应，所以希望 $r_d = \infty$，$r_o = 0$

2、无限带宽是考虑运放只能从直流到某一频率f_b范围之内提供高增益，若超过这个范围，增益就会随着频率的增加而下降，并且输出相对于输入会有一个延时。

以741为例，f_b=5Hz

3、根据第一章中讲过的“虚断”，运放同相和反相输入端电流 $i_P = i_N = 0$。

4、共模抑制比CMRR= $\frac{\alpha}{\alpha_{cm}}$，$V_o = \alpha(V_P - V_N) + \alpha_{cm} V_{cm}$，

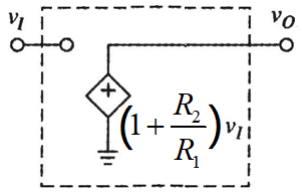
其中$V_{cm} = \frac{V_P + V_N}{2}$

5、转换速率SR：表明运放输出电压跟踪输入电压的能力， SR由运放内部结构决定，通常在运放出厂时就标明这一参数，通常要求SR大于输出信号的变化率。

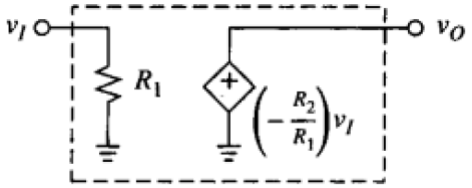
12

四、运算放大器电路的结构

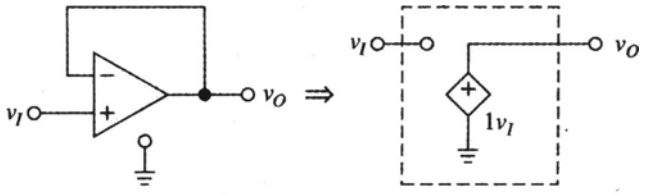
- 同相放大器理想等效电路



- 反相放大器理想等效电路

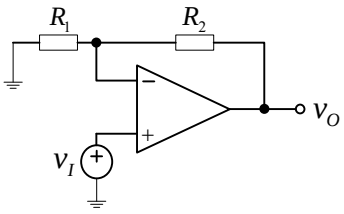


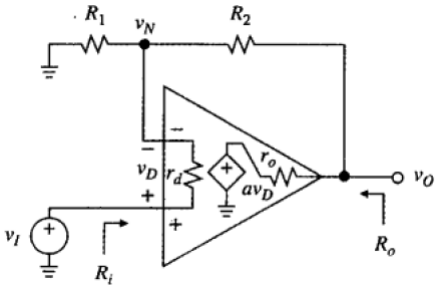
- 电压跟随器及其理想等效电路



13

1 同相放大器





$$v_D = v_I - v_N$$

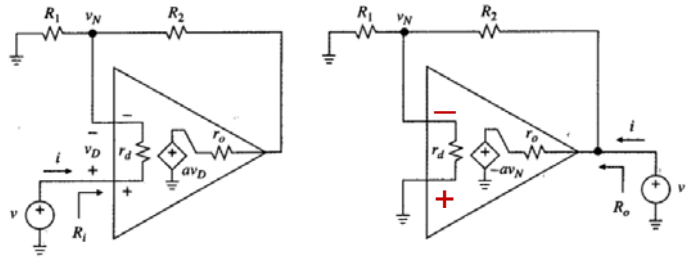
$$A=\frac{v_o}{v_I}=\frac{\left(1+R_2/R_1\right)a+r_o/r_d}{1+a+R_2/R_1+\left(R_2+r_o\right)/r_d+r_o/R_1} \Rightarrow A\cong\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{1+1/T}$$

$$A_{ideal}=\lim_{a\to\infty}A=1+\frac{R_2}{R_1}$$

$$A=A_{ideal}\times\frac{1}{1+1/T}$$

14

同相放大器的R_i和R_o（求R_o，输入置零，输出加测试电压v）

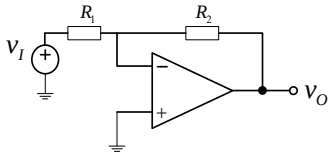


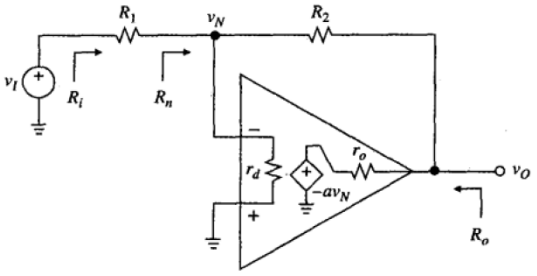
$$R_i = r_d\left(1+\frac{a}{1+(R_2+r_o)/R_1}\right)+R_1\|(R_2+r_o) \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_i \cong r_d(1+T)}$$

$$R_o = \frac{r_o}{1+(a+r_o/R_1+r_o/r_d)/(1+R_2/R_1+R_2/r_d)} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_o \cong \frac{r_o}{1+T}}$$

15

2 反相放大器





$$A=\frac{v_O}{v_I}=(-\frac{R_2}{R_1})\frac{1}{1+(1+R_2/R_1)/a}$$

$$A\cong\left(-\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{1+1/T} \qquad A_{ideal}=\lim_{a\to\infty}A=-\frac{R_2}{R_1}$$

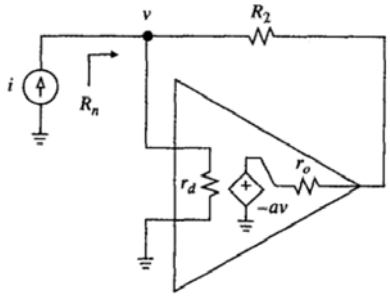
$$\boxed{A=A_{ideal}\times\frac{1}{1+1/T}}$$

$$\boxed{R_i \cong R_1} \qquad \boxed{R_o \cong \frac{r_o}{1+T}}$$

16

求R_i，先去掉 R_1, 求反相输入端等效电阻R_n

如下图，加测试电流i，求出v， $R_n = v/i$



$$R_n \cong \frac{R_2}{1+\alpha}$$

米勒效应

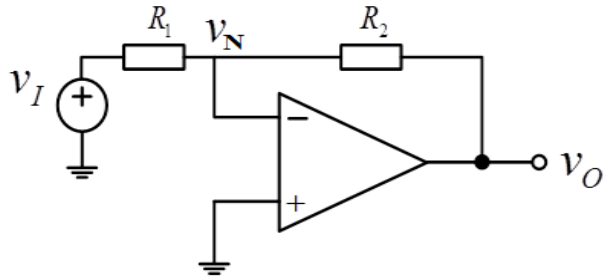
$$R_i = R_1 + R_n \approx R_1$$

17

图示反相放大电路，设$v_I = 0.1V$，$R_1 = 10k\Omega$和$R_2 = 100k\Omega$。

1)请给出v_o和v_N与该运放开环增益α的关系表达式。

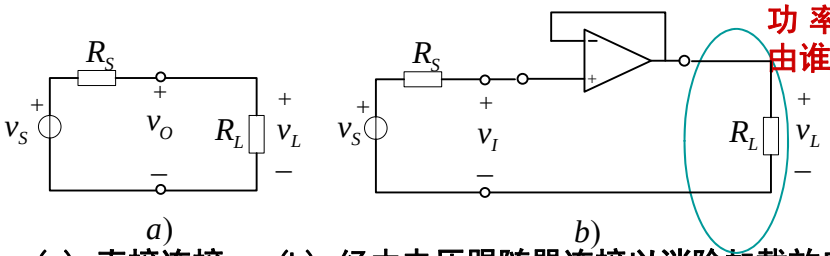
2)讨论v_N随α逐渐变大的变化趋势。



18

3 电压跟随器 -----源与负载的连接

分析负载的电流和功率消耗由谁提供?



（a）直接连接；（b）经由电压跟随器连接以消除加载效应

跟随器的作用是在源和负载之间起到一种缓冲作用。

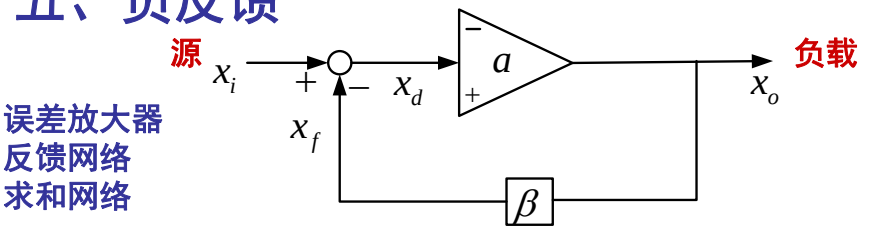
如图a所示，输出电压v_o会随着负载R_L的阻值不同而不同；

而图b引入跟随器后，由于运放输入电阻很大近似开路，故输入电压v_I近似等于信号源电压v_S，负载电压直接跟随输入信号输出，从而消除加载效应。

如何根据36V输入设计一个12V电源？

20

五、负反馈



误差放大器
反馈网络
求和网络

$$\begin{cases} A=\dfrac{x_o}{x_i}=\dfrac{\alpha x_d}{x_i} \\ x_d=x_i-x_f \\ x_f=\beta x_o \end{cases} \Longrightarrow$$

电路的闭环增益：$A=\dfrac{a}{1+a\beta}$

环路增益：$T=a\beta$

$$A_{ideal}=\lim_{T\to\infty}A=\frac{1}{\beta}$$

$$A=A_{ideal}\times\frac{1}{1+1/T}$$

当T趋于∞时，电路的闭环增益A_{ideal}与α无关；

21

因为 $A=\dfrac{a}{1+a\beta}$ 且 $T=a\beta$

有：

$$\frac{\partial A}{\partial a}=\frac{1+a\beta-a\beta}{(1+a\beta)^2}=\frac{1}{(1+a\beta)^2}=\frac{A}{a}\bullet\frac{1}{1+T} \Longrightarrow \boxed{\frac{\partial A}{A}=\frac{\partial a}{a}\bullet\frac{1}{1+T}}$$

$$\frac{\partial A}{\partial \beta}=\frac{-a^2}{(1+a\beta)^2}=-\frac{a}{1+a\beta}\bullet\frac{a}{1+T}=-A\bullet\frac{a}{1+T}=-\frac{A}{\beta}\bullet\frac{T}{1+T}$$

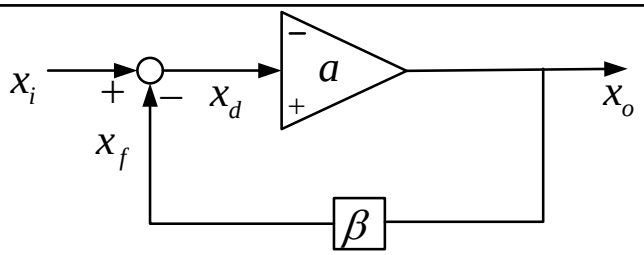
$$\Downarrow$$

$$\boxed{\frac{\partial A}{A}=-\frac{\partial \beta}{\beta}\bullet\frac{T}{1+T}}$$

当T趋于无穷大时：

$$\Longrightarrow \boxed{\frac{\partial A}{A}=-\frac{\partial \beta}{\beta}}$$

22



增益的灵敏度：

$$\frac{\Delta A}{A} \cong \frac{1}{1+T}\left(\frac{\Delta a}{a}\right)$$

A对 α 求微分整理：

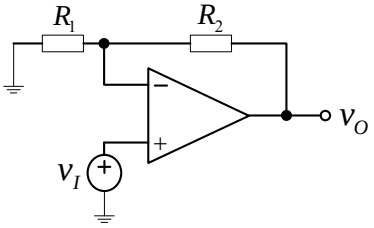
A对 β 求微分整理：

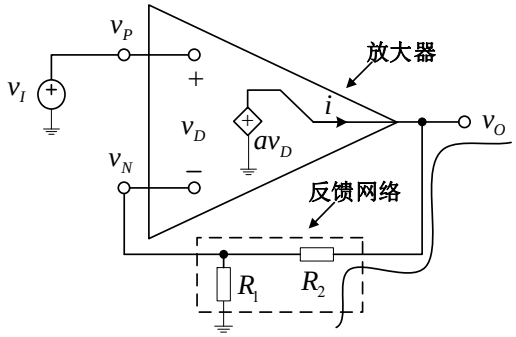
$$\frac{\Delta A}{A} \cong -\left(\frac{\Delta \beta}{\beta}\right)$$

增益的灵敏度对前向通道要求不高，但需要高质量的元件实现反馈网络和保证跟踪能力

23

同相放大电路为例的负反馈





24

(一)环路增益T 的求法

将所有输入信号置零，在环路的某一点断开并接入一个测试信号v_T，当这个信号绕这个环路传播时，得返回信号v_R

$$v_R = a \times \beta \times (-1) \times v_T$$

环路增益T：

$$T = -\left.\frac{v_R}{v_T}\right|_{x_i=0}$$

$$v_R = a\left(-\frac{R_1 \| r_d}{R_1 \| r_d + R_2} \times \frac{(R_1 \| r_d + R_2) \| R_L}{(R_1 \| r_d + R_2) \| R_L + r_0}\right) v_T$$

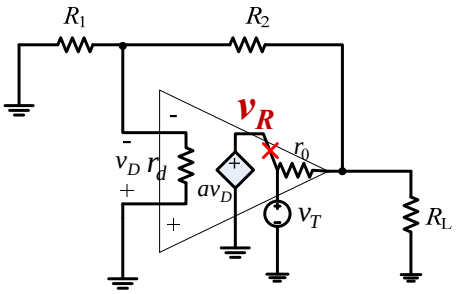
$$T = a \times \frac{1}{1 + R_2 / R_1 + R_2 / r_d} \times \frac{1}{1 + r_0 / (R_1 \| r_d + R_2) + r_0 / R_L}$$

r_0足够小，r_d足够大

$$T = a / (1 + R_2 / R_1) = \alpha\beta$$

$v_D = v_P - v_N$

$$T = -\left.\frac{v_R}{v_T}\right|_{x_i=0}$$

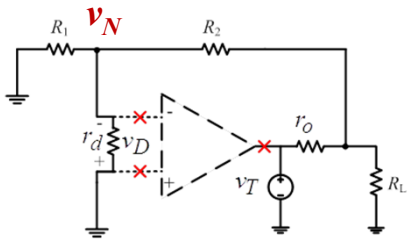


上述电路结构同时适用于同相和反相输入电路结构；因为环路增益T仅由放大器和其反馈网络决定，而与输入信号加在什么地方无关。

（二）反馈系数 β的求法

除去所有输入源，切断运算放大器并用它的端口电阻代替，以保持相同的负载状况。经由输出电阻加一测试源v_T，求出跨在输入电阻上的电压，反馈系数可表示为：

$$\beta = -\frac{v_D}{v_T}\bigg|_{x_i=0}$$



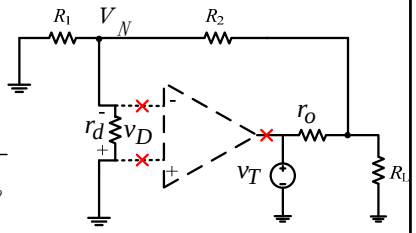
v_D 跨在输入电阻 r_i 的电压

$v_D = v_P - v_N = -v_N$

v_T 经由 r_0外加的测试源

27

$$\beta = -\frac{V_D}{V_T} = \frac{V_N}{V_T} = \frac{R_1 \| r_d}{R_1 \| r_d + R_2} \times \frac{\left(R_1 \| r_d + R_2\right) \| R_L}{\left(R_1 \| r_d + R_2\right) \| R_L + r_o}$$



$$\beta = \frac{1}{1 + R_2 / R_1 + R_2 / r_d} \times \frac{1}{1 + r_o / \left(R_1 \| r_d + R_2\right) + r_o / R_L}$$

r_0足够小 $\to 0$，r_d足够大 $\to \infty$

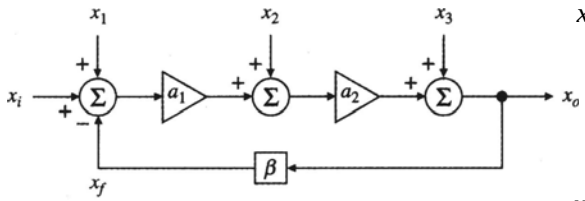
$$\beta = \frac{1}{1 + R_2 / R_1}$$

如果同时有正反馈和负反馈，则反馈系数改写为：

$$\beta = \frac{V_N}{V_T} - \frac{V_p}{V_T} = \beta_N - \beta_P$$

28

（三）负反馈对在干扰和噪声的抑制



x_1 代表某些不需要的信号，像输入失调误差和输入噪声

x_2 代表某中间点进入的噪声，它可以代表电源的交流声

x_3 代表输出端进入的噪声，它可以代表输出负载的变化

$$x_o = x_3 + a_2\left[x_2 + a_1\left(x_i - \beta x_o + x_1\right)\right]$$

或者

$$x_o = \frac{a_1 a_2}{1 + a_1 a_2 \beta}\left(x_i + x_1 + \frac{x_2}{a_1} + \frac{x_3}{a_1 a_2}\right)$$

故$\frac{1}{\beta}$又称噪声增益

考虑$\alpha_1\alpha_2\beta \gg 1$：

$$x_o = \frac{1}{\beta}\left(x_i + x_1 + \frac{x_2}{\alpha_1} + \frac{x_3}{\alpha_1\alpha_2}\right)$$

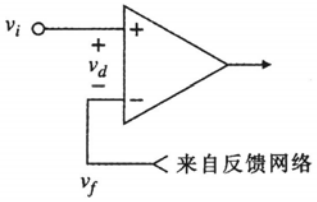
可见，x_2和x_3受到输入到其位置之间的所有正向增益的衰减。故可以利用第一级增益降低交流噪声。

29

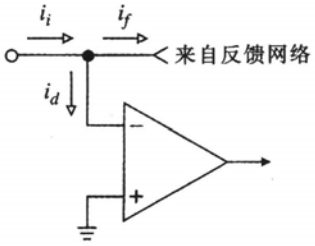
思考题：音频驱动最后一级噪声比较大，如何消除噪声？

30

（四）运算放大器电路中负反馈的几种拓扑结构



输入串联结构：输入电压和反馈电压在输入端相加



输入并联：输入电流和反馈电流在输入端相加

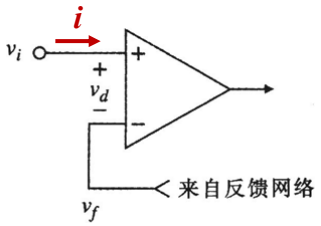
判别方法：若输入和反馈从不同节点进入运放，是串联拓扑结构；若它们从同一节点进入放大器，则是并联拓扑结构。

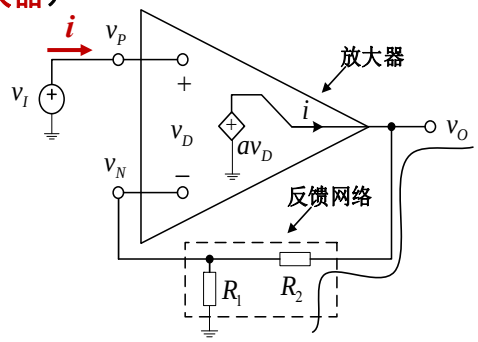
端口电阻 $R \cong r \times (1+T)^{\pm 1}$

r为开路电阻，并联拓扑用-1，串联拓扑用+1。

31

输入和反馈串联结构（同相放大器）



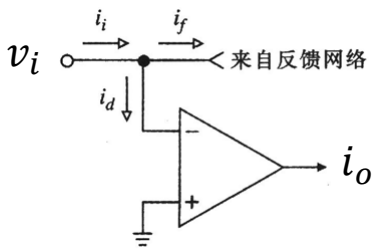


运放的输入端口电阻为：

$$R_i = \frac{v_i}{i} = \frac{v_d + v_f}{i} = \frac{v_d + \beta v_0}{i} = \frac{v_d + \beta(\alpha v_d)}{i} = \frac{(1+\alpha\beta)v_d}{i} = r_{\text{in}}(1+T)$$

$$R_i = \frac{v_I}{i} = \frac{v_D + v_N}{i} = \frac{v_D + \beta v_0}{i} = r_{\text{in}}(1+T)$$

32



输入和反馈并联结构，以反相放大器为例，运放输入端口电阻为：

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{i_d + i_f} = \frac{v_i}{i_d - \beta i_o} = \frac{v_i}{i_d - \beta(-\alpha i_d)}$$

$$= \frac{v_i}{(1+\alpha\beta) i_d} = \frac{r_{in}}{(1+T)}$$

故运放的输入端端口电阻R：

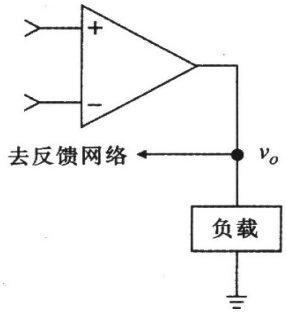
$$R_{in} \cong r_{in} \times (1+T)^{\pm 1}$$

其中：r_{in}为运放输入端的输入电阻；并联拓扑用-1，串联拓扑用+1

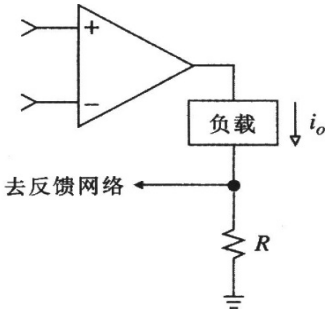
反馈不仅改变了增益，也改变了输入端端口电阻。

33

输出端：



输出并联：反馈电压与负载电压是并联关系，反馈对负载电压进行采样



输出串联：反馈电压与负载电压是串联关系，引入电阻R实现对负载电流进行采样

可推导（略，不做重点），输出端口电阻

$$R_o \cong r_o \times (1+T)^{\pm 1}$$

其中：r_o为运放输出端输出电阻；并联拓扑用−1，串联拓扑用+1。

综上：反馈改变增益，也改变输入端和输出端的端口电阻。

34

如常用741运算放大器指标一般为：

$$r_d = 2\text{M}\Omega\ ,\quad a = 200\text{V/mV}\ ,\quad r_o = 75\Omega$$

若741接成反相放大电路，输入和输出都是并联拓扑结构，输入、输出端口的电阻为：

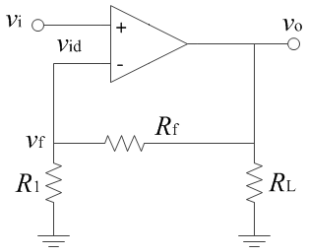
$$\boldsymbol{R_i = \frac{r_d}{(1+T)}} \qquad \boldsymbol{R_o = \frac{r_o}{(1+T)}}$$

若741接成同相放大电路，输入是串联拓扑结构，输出是并联拓扑结构，输入、输出端口的电阻为：

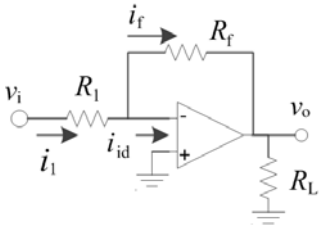
$$\boldsymbol{R_i = r_d(1+T)} \qquad \boldsymbol{R_o = \frac{r_o}{(1+T)}}$$

35

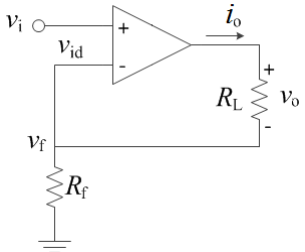
负反馈放大电路四种组态



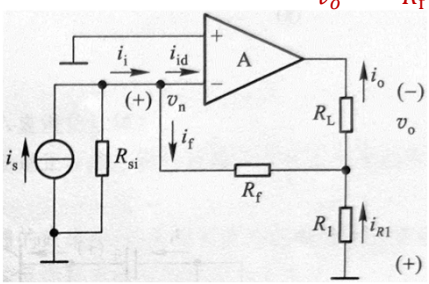
电压串联负反馈 $\mathrm{F_v} = \frac{v_\mathrm{f}}{v_\mathrm{o}} = \frac{R_1}{R_1 + R_\mathrm{f}}$



电压并联负反馈 $\mathrm{F_g} = \frac{i_\mathrm{f}}{v_o} = -\frac{1}{R_\mathrm{f}}$



电流串联负反馈 $\mathrm{F_r} = \frac{v_\mathrm{f}}{i_o} = R_\mathrm{f}$



电流并联负反馈 $\mathrm{F_i} = \frac{i_\mathrm{f}}{i_\mathrm{o}} = \frac{R_1}{R_1 + R_\mathrm{f}}$

串联反馈：反馈信号与输入信号分别接运放不同输入端；

并联反馈：反馈信号与输入信号接运放同一输入端；

根据信号源性质，选择串联负反馈或并联负反馈；

根据对放大电路输出信号的要求，选择电压负反馈或电流负反馈；

电压反馈：把输出电压的一部分或全部取出反馈至运放输入端，$X_f = FV_o$；

电流反馈：反馈信号与输出电流成比例，$X_f = Fi_o$；

小结：

1. 加载效应：由于运放输入内阻R_i不够无穷大，输出电阻R_O不够无穷小，所以电路放大倍数受信号源内阻R_s和输出负载电阻R_L的影响。
2. 运放的虚断和虚短
3. 理想运放
4. 常用运放电路结构
5. 负反馈

① 负反馈对电路闭环增益影响（T和β的求取）

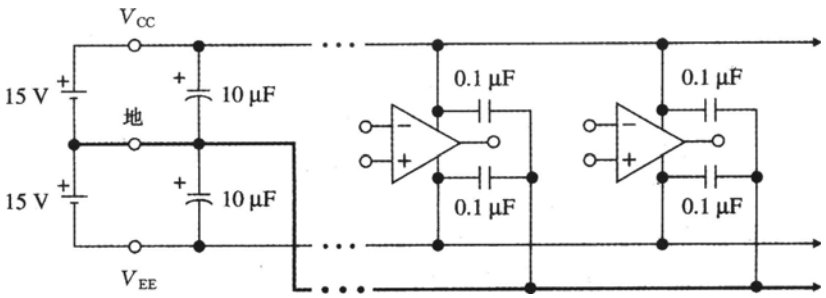
② 负反馈对噪声的抑制

③ 负反馈对端口电阻的影响

38

六、运算放大器的供电

（1）给内部晶体管提供偏置
（2）通过运算放大器反过来又要将电源给输出负载和反馈网络供电



运算放大器用旁路电容供电

39

- 在芯片电源管脚处，利用电容（0.1uF）对地旁路，滤除高频噪声。
- 电源电压入口处接10uF的电容实现旁路，滤除低频噪声。
- 所谓旁路是为电源信号中有害信号提供低阻抗通路。
- 运放正常使用时，其功耗不能超过芯片出厂标明的参数。

40

静态电源电流I_Q：给内部晶体管提供偏置的电流，其大小与运放类型有关，并与电源电压有关。
典型的I_Q值在mA级，或uA级。

电源电流i_{CC}： 从正电源流入运放的电流，有时称源电流；

电源电流i_{EE}： 从运放流入负电源的电流，有时称汇电流；

运放输出电流i_o：由输出V_O正负决定是否流入/流出运放的电流。

若输出V_O为正，i_o是从运放正电源V_{CC}端流出至运放输出端；若输出V_O为负，i_o是从运放输出端流入运放负电源V_{EE}。

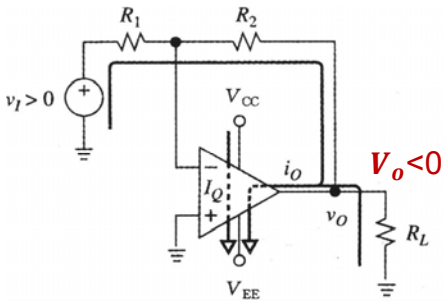
在整个运算放大器中，载有电流的只有两个回路：
1、放大器输出与输出负载（反馈）构成的**驱动回路**；
2、从运算放大器正端电源到负端电源构成的**供电回路**。

$$i_o = 0, i_{EE} = i_{CC} = I_Q$$

41

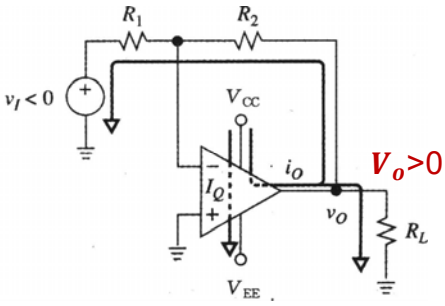
反相输入的电流流向和功率耗散

i_o, i_{EE}, i_{CC}, I_Q　　I_Q 静态电源电流



V_o<0

$$i_{EE} = i_{CC} + i_o$$
$$i_{CC} = I_Q$$
$$P_{OA} = (V_{CC} - V_{EE})I_Q + (V_o - V_{EE})i_o$$



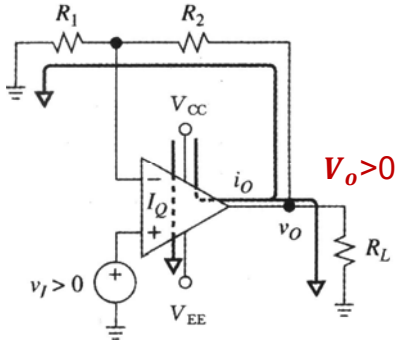
V_o>0

$$i_{EE} = I_Q$$
$$i_{CC} = i_{EE} + i_o$$
$$P_{OA} = (V_{CC} - V_{EE})I_Q + (V_{CC} - V_o)i_o$$

42

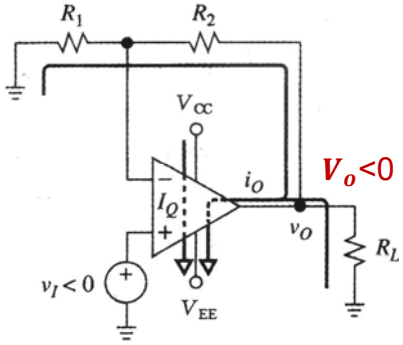
同相输入的电流流向和功率耗散

i_{CC} i_{EE} i_o



V_o>0

$$i_{CC} = i_{EE} + i_o$$
$$i_{EE} = I_Q$$
$$P_{OA} = (V_{CC} - V_{EE})I_Q + (V_{CC} - V_o)i_o$$



V_o<0

$$i_{EE} = i_{CC} + i_o$$
$$i_{CC} = I_Q$$
$$P_{OA} = (V_{CC} - V_{EE})I_Q + (V_o - V_{EE})i_o$$

43

求同相输入的电流流向和功率耗散：

- 先求输出V_O，根据V_O的正负判断i_o方向。如上图，当输入V_I>0时，因为是同相放大器，所以输出V_O为正，故i_o从正电源V_{CC}向运放输出端流出；当输入V_I<0时，因为是同相放大器，所以输出V_O为负，故i_o从运放输出端流入负电源V_{EE}。
- 静态电源电流I_Q永远从正电源V_{CC}流入负电源V_{EE}。
- 负载和反馈回路电流方向都由输出电压V_O的极性决定。
- 运放的内部功耗是由两部分组成：

其一是静态电流I_Q从正电源流入负电源产生的功耗；

其二是输出电流i_o与其在运放内部压降的乘积所产生的功耗。

44

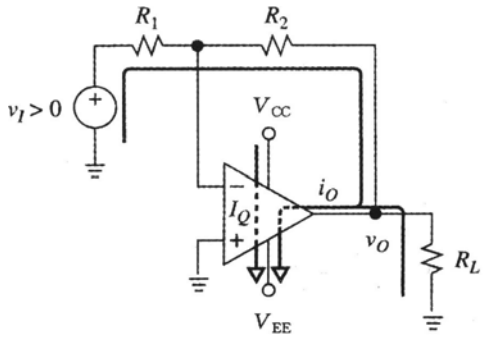
电流流向和功率耗散的例题1：

一反相放大器 $R_1 = 10\text{k}\Omega, R_2 = 20\text{k}\Omega, v_I = 3\text{V}$ **驱动一** $2\text{k}\Omega$ **的负载。**

(1) 假定$I_Q = 0.5mA$,

求i_{CC}, i_{EE}和i_o;

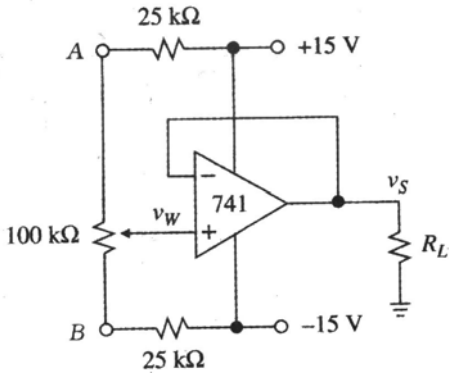
(2) 求运算放大器的内部功率耗散。



45

电流流向和功率耗散的例题2：

当运算放大器作实验时，有一台在$-10\text{V} \le v_S \le 10\text{V}$范围内可变的电压源是很方便的。(a)利用一块741运算放大器和一只100kΩ的电位器设计一个这样的电压源。(b)如果v_s设定为10 V，当将一个1kΩ的负载接到这个电压源上时，电压将会变化多少？



741参数

$r_d = 2\text{M}\Omega$,

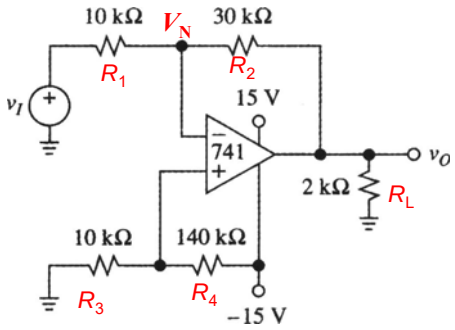
$a = 200\text{V/mV}$,

$r_o = 75\Omega$

46

习题1

1 如图所示电路中$I_Q = 1.5\text{mA}$,若 $(a)v_I = 2\text{V};(b)v_I = -2\text{V}$,求全部电流和电压，以及运算放大器内部耗散的功率。



47

习题2

2 (a) 假定供电电源为±15V电源,设计一个$0\text{V} \le v_s \le 10V$范围内可变电压源。

(b) 假定负载为一个1kΩ的接地电阻和$I_Q = 1.5\text{mA}$,求运算放大器最大内部功耗。

48